
大开眼界

大开眼界1

袋子里红球和白球的数量之比为19：13，放入若干个红球后，红球和白球的数量之比变为5：3，再放入若干个白球后，红球和白球的数量之比为13：11。已知放入的红球比白球少80个，袋子里原来有多少个红球？

[13.3]=39

	红 : 白		红 : 白
原	19×3 : 13×3		57 : 39
		⇒	
放入红球	5×13 : 3×13		65 : 39
放入白球	13×5 : 11×5	⇒	65 : 55

红多：65-57=8（份）

白多：55-39=16（份）

[65.13]=65

1份：80÷(16-8)

=80÷8

=10（个）

红原：57×10=570（个）

答：原来有570个红球。

大开眼界2

箱子里有黑白两种颜色的球，其中白球占$\frac{1}{4}$，放入一些白球之后，此时箱中黑球是白球数量的$\frac{3}{5}$，又放入一些黑球后，此时黑球比白球多$\frac{1}{6}$。已知放入的黑球比白球少56个，那么这个箱子中原有多少个白球？

黑不变

3:5

白不变

"1"

黑：4-1=3(份)

黑是白的 $1+\frac{1}{6}=\frac{7}{6}$

7:6

原白 : 原黑 : 现白 : 现黑

1 : 3

3 : 5

[5,6]=30

1×6 : 3×6 : 5×6

6×5 : 7×5

6 : 18 : 30 : 35

放入黑：35-18=17(份)

放入白：30-6=24(份)

⇒

少：24-17=7(份)

1份：56÷7=8(个)

原白：6×8=48(个)

答：原有白球48个。



本讲

大显身手

大显身手！

校内：【2023-2024天津期末】

植树节来临之际，学校运来40棵树苗，要把这些树苗按3:5分给五年级和六年级。五年级分到 15 棵，六年级分到 25 棵。

五：六
3：5

1份：40÷(3+5)
=40÷8
=5(棵)

五：3×5=15(棵)
六：5×5=25(棵)

大显身手2

校内：【2024-2025湖北期末】

为保障“双减”政策的落地，秉承“以人为本”的教育理念，学校将课后服务分为自主作业、自由阅读和阳光体育三部分。课后延时90分钟时间按照3∶2∶1来分配，这三项活动分别是多长时间？

作业：阅读：体育

3：2：1

1份：90÷(3+2+1)

=90÷6

=15(分钟)

作业：3×15=45(分钟)

阅读：2×15=30(分钟)

体育：1×15=15(分钟)

答：三项活动分别是45分钟、30分钟以及15分钟。

大显身手3

乐乐和悦悦身上的钱数之比为3∶2，妈妈给了乐乐4元钱后，乐乐和悦悦的钱数之比变成8∶5，则悦悦身上有多少钱呢?

不变 [2.5]=10

	乐	悦		乐	悦
原	3×5	2×5	⇒	15	10
现	8×2	5×2		16	10

1份：4÷(16-15)=4(元)

悦：4×10=40(元)

答：悦悦身上有40元。

大显身手4

校内：【2025陕西西安XSC】

给甲、乙、丙三个小朋友分苹果，分得的苹果数之比如下：甲和乙的比是**5：4**，乙和丙的比是**6：5**，这样甲比丙多**10**个，那么甲得到了多少个苹果？

[4.6]=12

甲 ： 乙 ： 丙

5×3： 4×3

6×2： 5×2

15 ： 12 ： 10

多10个

1份：10÷(15-10)

=10÷5

=2(个)

甲：15×2=30(个)

答：甲得到了30个苹果。


本讲
融会
贯通

融会贯通 1

校内：【2023-2024陕西期末】

花店有玫瑰和百合共45朵，玫瑰与百合的朵数比是4∶5，玫瑰有 20 朵，百合有 25 朵。

玫∶百
4∶5

1份：45÷(4+5)
=45÷9
=5(朵)

玫：4×5=20(朵)
百：5×5=25(朵)

融会贯通2

校内：【2023-2024安徽期末】

社区把土豆、包菜和白萝卜按**6 : 8 : 11**搭配成“爱心菜”，发放给居民。如果一份“爱心菜”质量为**50**千克，那么土豆、包菜和白萝卜各有多少千克？

土 : 包 : 白
6 : 8 : 11

1份：$50 \div (6+8+11)$
$= 50 \div 25$
$= 2$(千克)

土：$6 \times 2 = 12$(千克)
包：$8 \times 2 = 16$(千克)
白：$11 \times 2 = 22$(千克)

答：土豆有12kg，包菜有16kg，白萝卜有22kg。

融会贯通3

校内：【2025-2026江苏期末】

甲、乙、丙三人一起花了820元买礼物，甲、乙出的钱数之比为5：2，乙、丙出的钱数之比为5：3，则乙出的钱是多少元？

[2.5]=10

甲：乙：丙

5×5：2×5

5×2：3×2

25：10：6

1份：820÷(25+10+6)

=820÷41

=20(元)

乙：10×20=200(元)

答：乙出的钱是200元。

融会贯通4

爆爆和炸炸的邮票数量之比为**3：4**，后来炸炸又得到了**12**张，两人的邮票数量之比变为**6：11**，那么两人原来共有多少张邮票？

不变[3.6]=6

	爆	炸		爆	炸
原	3×2	4×2	⇒	6	8
现	6	11		6	11

1份：12÷(11-8)
=12÷3
=4(张)

共：(6+8)×4
=14×4
=56(张)

答：原来共有56张。

融会贯通5

校内：【2023-2024甘肃期末】

有一块长方形土地，周长是**320**米，长和宽的比是**5：3**，这块长方形土地的面积是多少平方米？

↓

长×宽

长：宽

5：3

长+宽：320÷2=160(m)

1份：160÷(5+3)

=160÷8

=20(m)

长：5×20=100(m)

宽：3×20=60(m)

面积：100×60=6000(m^2)

答：面积为6000平方米。

融会贯通6

五年级一二两班人数比为**3 : 2**，两班各转进来**10**人后，一二两班人数比为**7 : 5**，问一班原来有多少人？二班原来有多少人？

不变[1,2]=2

	一	二	差
原	3×2	2×2	1×2
现	7	5	2

⇒

	一	二	差
	⑥	④	2
	⑦	⑤	2

1份：10÷(7-6)

=10÷1

=10(人)

一原：6×10=60(人)

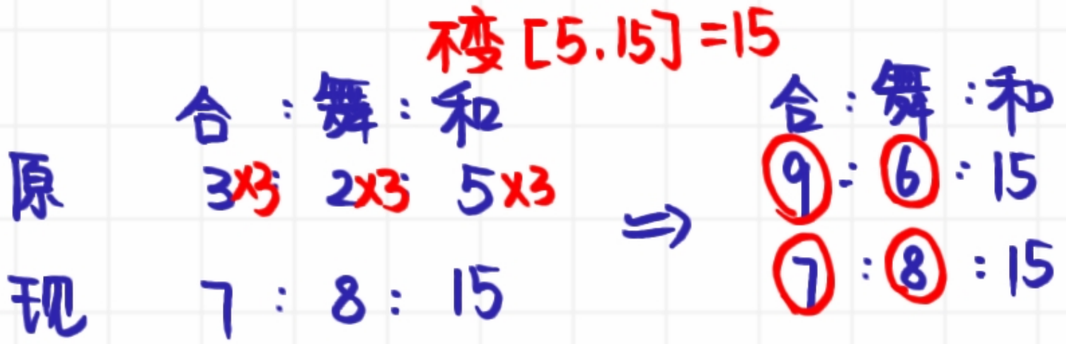
二原：4×10=40(人)

答：一班原有60人，二班原有40人。

融会贯通

校内：【2025陕西西安XSC】

某学校合唱队与舞蹈队的人数之比为3：2，如果将合唱队队员调40人到舞蹈队，则人数之比为7：8。合唱队原有多少人？



1份：40÷(9-7)

=40÷2

=20(人)

合原：9×20=180(人)

答：合唱队原有180人.

融会贯通8

校内：【2020四川成都XSC】

张家与李家本月的收入钱数之比是**7：5**，张家支出**630**元，李家支出**700**元，月底结余之比是**7：4**，则本月两家共收入多少元？

	张	李
钱	7	5
余	7	4

收入钱数－支出钱数＝结余钱数

解：设张家收入为$7x$元，李家收入为$5x$元。

$$(7x-630):(5x-700)=7:4$$

$$4(7x-630)=7(5x-700)$$

$$28x-2520=35x-4900$$

$$7x=2380$$

$$x=340$$

共：$(7+5)\times 340$

$=12\times 340$

$=4080$（元）

答：共收入4080元。